

Варианты 2-й контрольной работы по математической логике

Задача 1 (5 баллов). С помощью теоремы Поста проверить полноту системы булевых функций

1. $\{\rightarrow, (xy)' \oplus z', f\}$, где $f(x, y) = (1001)$,
2. $\{\leftrightarrow, (xz)' \oplus y', f\}$, где $f(x, y) = (1011)$,
3. $\{\rightarrow, (yz)' \oplus x', f\}$, где $f(x, y) = (0101)$,
4. $\{\leftrightarrow, (xy)' \oplus z \oplus 1, f\}$, где $f(x, y) = (0011)$,
5. $\{\rightarrow, (yz)' \oplus x \oplus 1, f\}$, где $f(x, y) = (1010)$,
6. $\{\leftrightarrow, (xz)' \oplus y \oplus 1, f\}$, где $f(x, y) = (0111)$,
7. $\{\rightarrow, (x + y)' \oplus z', f\}$, где $f(x, y) = (1101)$,
8. $\{\leftrightarrow, (x + z)' \oplus y', f\}$, где $f(x, y) = (1011)$,
9. $\{\rightarrow, (y + z)' \oplus x', f\}$, где $f(x, y) = (0101)$,
10. $\{\leftrightarrow, (y + z)' \oplus x \oplus 1, f\}$, где $f(x, y) = (1110)$.

Задача 2. (3 балла) Ввести необходимые предикаты и построить формулу алгебры предикатов, выражающую следующее утверждение:

1. «Каков бы ни был черный квадрат, не лежащий под некоторым черным шаром, ниже его находятся все белые шары».
2. «Найдется черный шар, лежащий под всеми черными квадратами, ниже которого не находятся белые квадраты».
3. «Каков бы ни был белый квадрат, не лежащий над некоторыми черными шарами, ниже его найдется белый шар».
4. «Найдется черный шар, лежащий над некоторыми черными квадратами, ниже которого не находятся белые шары».
5. «Каков бы ни был белый квадрат, лежащий под всеми черными квадратами, ниже его не находится белых шаров».
6. «Каков бы ни был черный квадрат, лежащий под всеми черными шарами, ниже его находятся все белые квадраты».
7. «Найдется белый шар, лежащий под некоторым черным квадратом, ниже которого находятся все белые квадраты».

8. «Каков бы ни был белый квадрат, не лежащий под некоторым черным шаром, ниже его находятся все черные квадраты».
9. «Найдется черный шар, лежащий над всеми белыми шарами, ниже которого лежит белый квадрат».
10. «Каков бы ни был черный квадрат, не лежащий над некоторыми белыми шарами, ниже его лежат все черные шары».

Задача 3 (3 балла). Для следующей формулы найти ПНФ и ССФ:

- 1) $(\exists y)R(x, y) \Rightarrow (\forall y) \left(P(y) \Rightarrow ((\exists x)P(x) \Rightarrow Q(y)) \right);$
- 2) $(\forall x)P(x, y) \Rightarrow (\exists y) \left(Q(y) \Rightarrow ((\exists x)P(x, y) \Rightarrow R(y)) \right);$
- 3) $(\exists z)P(z) \Rightarrow (\forall y)(R(x, y) \Rightarrow (\exists z)Q(y, z));$
- 4) $(\exists x)(\forall y)P(x, y) \Rightarrow (\exists x)(\forall y)R(x, y);$
- 5) $(\exists y)(\forall x)P(x, y) \Rightarrow (\exists y)(\forall x)Q(x, y);$
- 6) $(\exists y)R(x, y) \Rightarrow (\forall y) \left(P(y) \Rightarrow ((\exists x)P(x) \Rightarrow Q(y)) \right);$
- 7) $(\forall x)P(x, y) \Rightarrow (\exists y) \left(Q(y) \Rightarrow ((\exists x)P(x, y) \Rightarrow R(y)) \right);$
- 8) $(\exists z)P(z) \Rightarrow (\forall y)(R(x, y) \Rightarrow (\exists z)Q(y, z));$
- 9) $(\exists x)(\forall y)P(x, y) \Rightarrow (\exists x)(\forall y)R(x, y);$
- 10) $(\exists y)(\forall x)P(x, y) \Rightarrow (\exists y)(\forall x)Q(x, y).$

Задача 4 (4 баллов). Методом резолюций доказать противоречивость следующего множества дизъюнктов:

- 1) $S = \{D_1, D_2, D_3, D_4, D_5, D_6, D_7\}$, где
 $D_1 = \neg E(c), \quad D_2 = P(c), \quad D_3 = P(h(x)) \vee \neg S(y, x), \quad D_4 = E(x) \vee S(x, h(x))$
 $D_5 = \neg P(x) \vee \neg V(g(x)) \vee \neg V(y), \quad D_6 = E(x) \vee V(y) \vee C(h(x))$
 $D_7 = \neg P(x) \vee \neg C(y).$
- 2) $S = \{D_1, D_2, D_3, D_4\}$, где
 $D_1 = \neg R(a), \quad D_2 = P(y, g(x)), \quad D_3 = \neg R(x) \vee \neg R(y) \vee \neg P(x, g(y)) \vee R(z),$
 $D_4 = R(b).$
- 3) $S = \{D_1, D_2, D_3, D_4, D_5, \}$, где

$$D_1 = H(z, f(z)), D_2 = E(y, z) \vee \neg H(y, f(a)), D_3 = \neg E(c, x),$$

$$D_4 = E(x, y) \vee E(z, f(z)) \vee \neg H(z, y), D_5 = H(x, x).$$

$$4) S = \{D_1, D_2, D_3, D_4, D_5\}, \text{ где}$$

$$D_1 = \neg P(x) \vee \neg T(y) \vee \neg S(x, y), D_2 = \neg Q(y) \vee S(c, y), D_3 = Q(b), D_4 = T(b),$$

$$D_5 = P(c).$$

$$5) S = \{D_1, D_2, D_3, D_4, D_5, D_6, D_7\}, \text{ где}$$

$$D_1 = \neg Q(x) \vee \neg V(h(x)) \vee \neg V(z), D_2 = Q(c), D_3 = P(x) \vee V(z) \vee C(f(x)),$$

$$D_4 = P(x) \vee S(x, f(x)), D_5 = \neg P(c), D_6 = Q(f(x)) \vee \neg S(z, x),$$

$$D_7 = \neg Q(x) \vee \neg C(z).$$

$$6) S = \{D_1, D_2, D_3, D_4, D_5\}, \text{ где}$$

$$D_1 = Q(x, h(x)), D_2 = P(y, z) \vee \neg Q(y, h(a)), D_3 = \neg P(c, x),$$

$$D_4 = P(x, y) \vee P(z, h(z)) \vee \neg Q(z, y), D_5 = Q(y, y).$$

$$7) S = \{D_1, D_2, D_3, D_4, D_5\}, \text{ где}$$

$$D_1 = \neg P(x) \vee \neg T(y) \vee \neg S(x, y), D_2 = \neg Q(y) \vee S(c, y), D_3 = Q(b),$$

$$D_4 = T(b), D_5 = P(c).$$

$$8) S = \{D_1, D_2, D_3, D_4, D_5, D_6, D_7\}, \text{ где}$$

$$D_1 = \neg E(c), D_2 = P(c), D_3 = P(h(x)) \vee \neg S(y, x), D_4 = E(x) \vee S(x, h(x))$$

$$D_5 = \neg P(x) \vee \neg V(g(x)) \vee \neg V(y), D_6 = E(x) \vee V(y) \vee C(h(x))$$

$$D_7 = \neg P(x) \vee \neg C(y).$$

$$9) S = \{D_1, D_2, D_3, D_4\}, \text{ где}$$

$$D_1 = P(y, f(x)), D_2 = \neg Q(y) \vee \neg Q(z) \vee \neg P(y, f(x)) \vee Q(x),$$

$$D_3 = \neg Q(a), D_4 = Q(b).$$

$$10) S = \{D_1, D_2, D_3, D_4, D_5\}, \text{ где}$$

$$D_1 = P(x, f(x)), D_2 = R(y, z) \vee \neg P(y, f(a)), D_3 = \neg R(c, x),$$

$$D_4 = R(x, y) \vee R(z, f(z)) \vee \neg P(z, y), D_5 = P(x, x).$$

Задача 5 (5 баллов). Методом резолюций обосновать тождественную истинность формулы:

- 1) $(\exists x)(P(x) \vee R(x)) \Rightarrow ((\exists x)P(x) \vee (\exists x)R(x)),$
- 2) $((\forall x)P(x) \wedge (\forall x)R(x)) \Rightarrow (\forall x)(P(x) \wedge R(x)),$
- 3) $(\forall x)(P(x) \Rightarrow R(y)) \Rightarrow ((\exists x)P(x) \Rightarrow R(y)),$
- 4) $(\forall x)(P(x) \wedge R(x)) \Rightarrow ((\forall x)P(x) \wedge (\forall x)R(x)),$
- 5) $(\exists x)(P(y) \Rightarrow R(x)) \Rightarrow (P(y) \Rightarrow (\exists x)R(x)),$
- 6) $(\forall x)P(x) \vee R(y) \Rightarrow (\forall x)(P(x) \vee R(y)),$
- 7) $(\forall x)(P(y) \Rightarrow R(x)) \Rightarrow (P(y) \Rightarrow (\forall x)R(x)),$
- 8) $((\exists x)P(x) \vee (\exists x)R(x)) \Rightarrow (\exists x)(P(x) \vee R(x)),$
- 9) $(\exists x)(P(x) \Rightarrow R(y)) \Rightarrow ((\forall x)P(x) \Rightarrow R(y));$
- 10) $(\exists x)(P(x) \wedge R(y)) \Rightarrow (\exists x)P(x) \wedge R(y),$

Задача 6* (6 баллов). Методом резолюций обосновать тождественную истинность формулы:

- 1) $(\exists x)(Q(x, x) \Rightarrow (P(x) \Rightarrow (\forall x)((\forall x)Q(x, x) \wedge P(x))));$
- 2) $(\exists x)((\exists y)\neg P(x, y) \Rightarrow (\forall x)R(x)) \Rightarrow (\forall x)(R(x) \vee (\exists x)P(x, f(x))),$
- 3) $(\exists x)(P(x, x) \Rightarrow (R(x) \Rightarrow (\forall x)((\forall x)P(x, x) \wedge R(x))));$
- 4) $(\forall x)(\exists y)(Q(x, y) \Rightarrow P(x)) \Rightarrow (\forall x)(\neg(\forall y)Q(x, y) \vee P(x));$
- 5) $(\exists x)((\exists y)\neg P(x, y) \Rightarrow (\forall x)R(x)) \Rightarrow (\forall x)(R(x) \vee (\exists x)P(x, f(x))),$
- 6) $(\exists x)(P(x, x) \Rightarrow (R(x) \Rightarrow (\forall x)((\forall x)P(x, x) \wedge R(x))));$
- 7) $(\forall x)(Q(x) \Rightarrow (\exists y)P(x, g(y))) \Rightarrow ((\exists x)\neg Q(x) \vee (\forall x)(\exists z)P(x, z)),$
- 8) $(\exists x)((\exists y)\neg P(x, y) \Rightarrow (\forall x)R(x)) \Rightarrow (\forall x)(R(x) \vee (\exists x)P(x, f(x))),$
- 9) $(\forall x)(\exists y)(P(x, y) \Rightarrow R(x)) \Rightarrow (\forall x)(\neg(\forall y)P(x, y) \vee R(x));$
- 10) $(\forall x)(Q(x) \Rightarrow (\exists y)P(x, g(y))) \Rightarrow ((\exists x)\neg Q(x) \vee (\forall x)(\exists z)P(x, z)).$

Списки групп
для распределения вариантов 2-й контрольной работы

	Матем.логика 111 гр		Матем.логика 141 гр		Матем.логика 151 гр
1	Белов Александр	1	Абрамов Серафим - а.о.	1	Гнитий Екатерина
2	Бритвин Вячеслав	2	Агарков Максим	2	Голышев Юрий
3	Власов Вячеслав	3	Акишина Полина	3	Гусарова Мария
4	Гелдиев Батыр	4	Бережнов Артём	4	Дорохина Анастасия
5	Глецкий Григорий	5	Денисова Ангелина	5	Драгомирецкий М. а.о.
6	Денисов Дмитрий	6	Заяц Наталия	6	Дружкин Денис
7	Долесов Валентин	7	Инюткин Иван	7	Ежова Арина
8	Дулепина Александра	8	Ключникова Полина	8	Еременко Кирилл
9	Живодеров Дмитрий	9	Князев Олег	9	Ермуканов Артём
10	Зиновьев Сергей	10	Козиков Данила	10	Иванов Александр
11	Иллипуров Константин	11	Кондратова Александра	11	Козицкий Вениамин
12	Козлова Виктория	12	Лаврентьев Иван	12	Кудашева Милана
13	Комбар Мария	13	Макаров Михаил	13	Кудряшов Александр
14	Крепостных Кристина	14	Милюков Дмитрий	14	Лезгян Андрей
15	Куракин Эмиль	15	Мыльников Анастасия	15	Оганесян Давид
16	Лавренчук Павел	16	Никитина Вероника	16	Орехова Алина
17	Марголин Ефим	17	Подкидышева Дарья	17	Савельев Даниил
18	Москаленко Елена	18	Подлесный Матвей	18	Стеглянников Пётр
19	Никитин Алексей	19	Протасов Иван	19	Стюхина Ангелина
20	Ноздров Егор	20	Разинов Матвей	20	Федина Ангелина
21	Османов Тамерлан	21	Резяпов Рузаль	21	Цоколо Александр
22	Павлов Егор	22	Розымурадов Владлен	22	Шамонин Денис а.о.
23	Прокопьев Роман	23	Рыблов Дмитрий	23	Шестов Петр
24	Прохоров Максим	24	Севостьянова Мария	24	Янченко Вадим
25	Пшеничников Стемир	25	Семячкина- Глушковская		

			Анастасия		
26	Россахацкий Сергей	26	Сергеев Давид		
27	Рузанова Альбина	27	Синёв Вячеслав		
28	Рузимбоев Озодбек	28	Синельников Никита		
29	Сергеев Давид	29	Ситкалиев Аскар		
30	Ферафонтова Ирина	30	Смыслов Антон		
31	Фомичева Мария	31	Тимофеева Владислава		
32	Ходжаев Расул	32	Тищенко Максим		
33	Ходжаев Руслан	33	Тугушева Амина		
34	Шуликина Дарья	34	Ускова Ирина		
		35	Федоров Олег		
		36	Филиппенко Дмитрий		
		37	Шевцов Роман		
		38	Шостак Александр		